

بیست و نهم

پایان شهری روزه سیدال هوش و صبر - ارشد ۹۷
برای سرفروش E

@mtsignal

mtsignal.blogspot.com

تکلیف کلمه سوره

• سلح کلمه سوره هوش، تقریباً بیست و نهم سال بوده و یک کلمه

(تت ۱۵۰) از جمله اوم که بود (فصل نو، برادره).

• سوره هوش در سلح مکتوب بودند اما به اقل یک نت (تت ۹۶)

از جمله اوم مطوع شده بود. این نت ۹۷ از جمله

نو، برادره بوده اما با اطمینان اولی قابل حل می باشد.

سوال ۲
حل

(۱۴۴) گزینے کے مجموعے کا حل (۱۰۷)

$$H(z) = \frac{1}{1 - \bar{z}^{-1}}, \quad |z| > 1$$

$$x(n) = \left(\frac{1}{r}\right)^{-n} u(-n) \longrightarrow X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{r}z}, \quad |z| < r$$

$$\begin{aligned} Y(z) &= X(z) \cdot H(z) = \frac{1}{(1 - \bar{z}^{-1})(1 - \frac{1}{r}z)} \\ &= \frac{-r\bar{z}^{-1}}{(1 - \bar{z}^{-1})(1 - r\bar{z}^{-1})}, \quad 1 < |z| < r \end{aligned}$$

$$Y(z) = \frac{r}{1 - \bar{z}^{-1}} + \frac{-r}{1 - r\bar{z}^{-1}}, \quad 1 < |z| < r$$

$$\Rightarrow y(n) = r u(n) + r(r)^n u(-n-1)$$

(۱۴۵) گزین ۳ صحیح است. (۱۷۷)

مکعبات سه ضلعی، مربع و 90° .

(۱۴۶) گزین ۲ صحیح است. (موسط)

سوال اول (روشن): ابتدا بجا که $H(s)$ را در مخرج (هرمیت) ندارد پس
سیستم معقول نیست و نمی توانیم از قانون استفاده کنیم. بنابراین با
نوشتن ورودی به صورت تابع داریم:

$$x(t) = \frac{A}{\tau} e^{j\omega_0 t} e^{j\varphi} + \frac{A}{\tau} e^{-j\omega_0 t} e^{-j\varphi}$$
$$\Rightarrow y(t) = \frac{A}{\tau} e^{j\omega_0 t} e^{j\varphi} | \omega_0 | + \frac{A}{\tau} e^{-j\omega_0 t} e^{-j\varphi} | -\omega_0 |$$

$$\Rightarrow y(t) = A|\omega| \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

اثر دهم (انجمن) د ابتدا از ضرب فر $H(\omega)$ مقرر کرده

و در آنجا آن را با امپدانس $H(\omega)$ درایع مورد $H(\omega) = |\omega|$ قرار

میده و نسبت وین برای متساوی از زمانه استاده کرد

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi) \xrightarrow{H_1(\omega) = |\omega|} y_1(t) = A|\omega_0| \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

نوم کنیم که $H_1(\omega) = |\omega|$ ، زیرا حقیق و مثبت است.

$$\Rightarrow y(t) = A|\omega| \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

به سافت پانچ صحیح در گزین هانت ، $\omega > \omega_0$ ،

گزین ۲ صحیح ظاهر بود

(۱۲۷) گزنفه ا ح ا س. (موسط)

اگرچه ذات ابع سزال، مربوط به فعل ۱۲ کتاب است،
اما به اطلاق فعل ۹ و ۲ نیز، ماضی قابل حمل است.

به توصیف نیکه ۷۱، سینه ۱۲ آسان است.

همچنین از آنجا که هیچ ورودی کرانه، فرجه بکرا است.
و سینه فقط در شود و سینه ۱۲ آسان است.

(۱۲۸) گزنفه ا ح ا س. (موسط)

به توصیف؟ حقوق بگوید سینه، و تعلق از کانه خنور
استفاده نمود دریم

$$x_1(t) = \sin(\gamma n t + \frac{\pi}{2}) \xrightarrow{H(\omega)} y_1(t) = |H(\gamma n)| \sin(\gamma n t + \frac{\pi}{2} + \angle H(\gamma n)) \\ = \gamma \sin(\gamma n t)$$

$$\Rightarrow |H(\gamma n)| = \gamma, \angle H(\gamma n) = -\frac{\pi}{2}$$

$$x_2(t) = \cos(2n t - \frac{\pi}{2}) \xrightarrow{H(\omega)} y_2(t) = |H(2n)| \cos(2n t - \frac{\pi}{2} + \angle H(2n)) \\ = \gamma \cos(2n t)$$

$$\Rightarrow |H(2n)| = \gamma, \angle H(2n) = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow |H(2n)| e^{j \angle H(2n)} = \gamma e^{-j \frac{\pi}{2}} \\ = \gamma (1 - j)$$

(۱۴۹) گزینۀ ۲ م ۱ ب. (مطلوب)

ایسه ایج تست دقیقه ۴۵ ال ایسه تست ۱۰۸ بر وقت ال بود که
صراحتی دوجا ریسر نیز در گفتگو، ۵۵ دقیقه تکرار شده بود (نسخه)
۲ و ۷ فصل ۹.

$$\operatorname{Re}(X(\omega)) \leq \frac{1}{1+\omega^2} \xrightarrow{f^{-1}} x_e(t) = \frac{1}{2} e^{-|t|}$$

نیز $x(t)$ حقیقی است (نسخه ۴۴).

$$x(t) = \begin{cases} 2x_e(t), & t \geq 0 \\ x_e(0), & t < 0 \end{cases} = e^{-|t|} u(t) = e^{-t} u(t)$$

$$\Rightarrow \ln(h(2)) - \ln(h(1)) = 2$$

(۱۷) گفته ۲ ص ۱۷۰ (دستوار)

با این سبب نموده برداری حدود ۱۰ سال است که در نگار

ارائه برق نیز سؤال نموده است، اما در رشته کامپیوتر مطرح است

و اتفاقاً سؤال مشترک نیز هست! این است که اختلال افزای هرگاه

حل کنند که قفسه نموده برداری را یاد گرفته باشند (نه اینکه حفظ

کرده باشند!) . بنده ۱۸۳ که مفهوم نموده برداری را مطرح کرده،

برای حل این است که مسئله کنایه کرده.

اگر از سگینال $x(t)$ با فرکانس نموده برداری ω ، نموده برداری

کنیم، طیف سگینال ω و $\omega + \omega_c$ و $\omega - \omega_c$ و $\omega + 2\omega_c$ و $\omega - 2\omega_c$ و ...

پیدا کرده و با هم جمع می‌کنیم که در صورتی که ω_c به قدری بزرگ باشد که

قابل بازیابی است.

در شکل داده شده، تغییرات جبهه کلی سنگین ل برابر $B = \omega_2 - \omega_1$ می باشد، پس $\omega_2 - \omega_1 > \omega_3$ باشد، با نمودار بر دایره، متداخل فرکانس ایجاد نشود

$$\omega_3 > \omega_2 - \omega_1 \Rightarrow f_s > \frac{\omega_2 - \omega_1}{2\pi}$$

سوالد می باشد

(۹۶) گزین ۲ صحیح است. (ساده اما از حبه دوم!)

طبق بند ۱۰۴ فصل ۱۱، هیچ مذکور نرفته، TV

و غیر علی می باشد.

نکته ۱۰۴: سه حالت مختلف را برای شرط کمکی یک سیستم توصیف شده با معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت در نظر می گیریم:

حالت اول: شرط سکون اولیه (یعنی اگر برای $x(t)$, $t \leq t_0$ برابر صفر باشد، آنگاه برای $y(t)$, $t \leq t_0$ نیز برابر صفر خواهد بود):

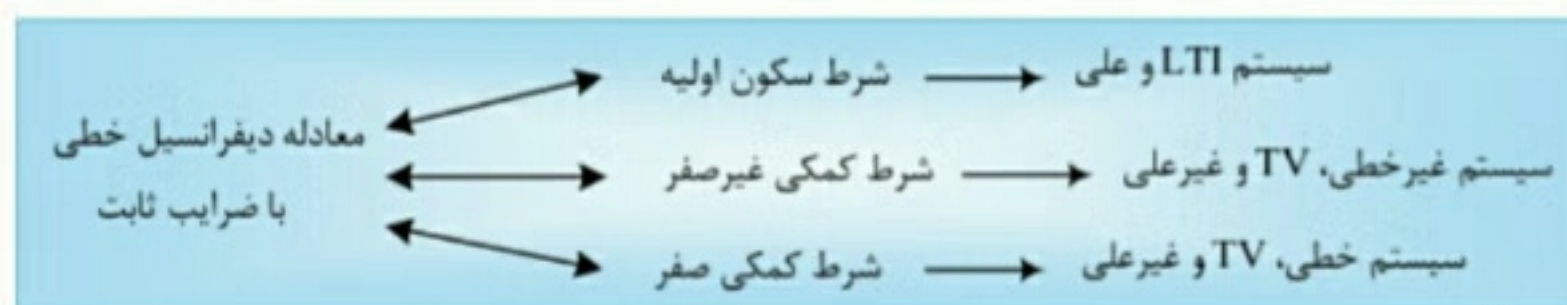
در این صورت سیستم، LTI و علی خواهد بود.

حالت دوم: شرط کمکی غیر صفر در یک زمان مشخص و ثابت ($y(t_0) = C \neq 0$):

در این صورت سیستم، غیر خطی، TV و غیر علی خواهد بود.

حالت سوم: شرط کمکی صفر در یک زمان مشخص و ثابت ($y(t_0) = 0$):

در این صورت سیستم، خطی، TV و غیر علی خواهد بود.



به عنوان مثال اگر شرط کمکی یک سیستم توصیف شده با معادله دیفرانسیل مثلاً سیستم $y'(t) + 2y(t) = x(t)$ ، به صورت $y(-1) = 1$ داده شود، این سیستم، غیر خطی، TV و غیر علی خواهد بود. همچنین اگر شرط کمکی به صورت $y(1) = 0$ یا $y(0) = 0$ داده شود، این سیستم، خطی، TV و غیر علی خواهد بود. اما اگر شرط کمکی با عنوان سکون اولیه داده شود، سیستم LTI و علی خواهد بود.

(۹۷) گزینہ اچھا . (۷۷)

ایک تست زیر سمجھ فوٹو بردار کا ہے ، اگرچہ واقعہ
اسطرح سے اولیٰ قابل حل ہے ۔

$$x(n) = x(nT) = \sin(4\pi nT)$$

یاد رہے کہ اس طرح کے شکل دار ہے ،
 $x(n) = 1$

مرتبہ ہے ، واضح :

$$x(n) = \sin(18\pi T) = 1$$

$$\Rightarrow 18\pi T = \frac{\pi}{2} \Rightarrow T = \frac{1}{36}$$

(۹۸) گزینۀ صحیح است. (متوسط)

$$y(t) = x(t-1) * e^{-2t} = x(t) * \underbrace{e^{-2(t-1)}}_{h(t)}$$

سیستم LTI و $h(t) = e^{-2(t-1)}$ است که باید

هنگام سیستم غیر علی و بی‌حاشا باشد.

البته این سؤال باطل است. فصل دوم نیز قابل حل است.

توجه کنید که اگر ما به سیستم به صورت

$$y(t) = \int_{-\infty}^t e^{-2(t-\tau)} x(\tau-1) d\tau$$

تعریف کنیم، سیستم علی و بی‌حاشا است. اما به هر حال منظور

طراح این رابطه نبوده است! زیرا این رابطه می‌گوید تر هس

(۹۹) گزین؟ صحیح است. (دستوار، حتی ظاهراً برای طرح!)

$$x(n) = 2\sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \rightarrow N=2$$

$$\omega_0 = \pi$$

$$x(n) = \frac{\sqrt{2}}{j} e^{j\frac{\pi}{2}} e^{j\pi n} - \frac{\sqrt{2}}{j} e^{-j\frac{\pi}{2}} e^{-j\pi n}$$

تو؟ کانه $e^{j\pi n} - e^{-j\pi n}$ $\rightarrow$ $e^{j\pi n} = 1$ و $e^{-j\pi n} = -1$ $\rightarrow$ $1 - (-1) = 2$

$$x(n) = \frac{\sqrt{2}}{j} \left(e^{j\frac{\pi}{2}} - e^{-j\frac{\pi}{2}} \right) e^{j\pi n} = 2e^{j\pi n}$$

$$= 2e^{j\pi n}$$

$$\Rightarrow a_1 = 2, a_0 = 0$$

تا زمانیکه صحیح در گزین نیست. ظاهراً طرح به برای
 $e^{j\pi n}$ و $e^{-j\pi n}$ توجه نکرده است! بنابراین افتاد گزین ۱
 به عنوان گزین صحیح اسم گردد.

۱۰۰) گزینہ ۴ صحیح ہے . (متوسط بہترین، گزینہ ۳ بھی کامیاب
 اکثری ۶۲ رقبہ)

$$\int_0^{2\pi} \left| \frac{\sin \frac{\omega}{2}}{\sin \frac{\omega}{4}} \right|^2 d\omega = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left| \Pi\left(\frac{n}{2}\right) \right|^2 = 10\pi$$

جواب: سوال